skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

SPECIFICATION FOR LV VARIABLE SPEED DRIVE (VSD)	No. Dok. : TMBP-SP001-EL-SPE-D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 19

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19/12/2025	Issued For Review	FN	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 5
1. *GENERAL* 6
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 9
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 10
3. DAFTAR SINGKATAN 10
4. PERSYARATAN UMUM 11
4.1 Usia Pemakaian 11
4.2 Material 11
5. KONDISI LINGKUNGAN 12
6. *VARIABLE SPEED DRIVE* 12
6.1 Umum 12
6.2 Service Conditions 12
6.3 Persyaratan Konstruksi 13
6.4 Persyaratan Kinerja 13
6.4.1 *Converter* 14
6.4.2 Kontrol VSD 14
6.4.3 Proteksi & Pengukuran Sistem 15
7. INSPEKSI DAN PENGUJIAN 16
7.1 *Factory Acceptance Testing* (FAT) 16
7.2 *Site Acceptance Testing* (SAT) 17
7.3 *Performance Tests* 17
7.4 *Routine Tests* 17
8. DOKUMENTASI 17
9. GARANSI 18
10. *SPARE PARTS & SPECIAL TOOLS* 19
11. *SERVICES & TRAINING* 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 7

Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 8

Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 9

Tabel 2.1 Kode, Standar, dan Referensi 10

Tabel 2.2 Dokumen Proyek 10

Tabel 3.1 Daftar Singkatan 10

1. *GENERAL*

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528.777	19,046	

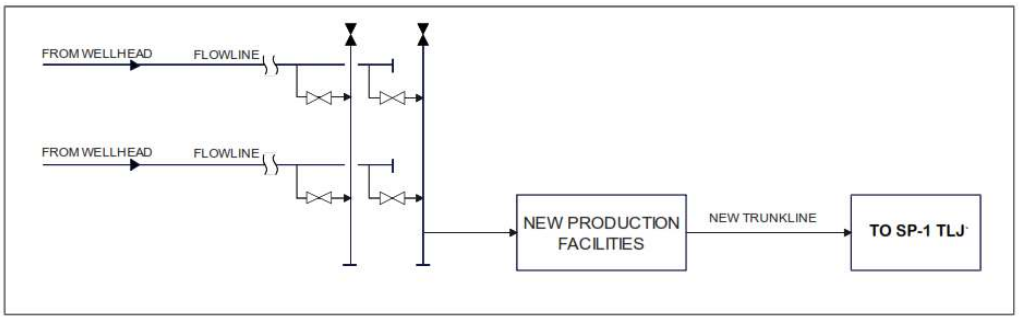
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar

sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

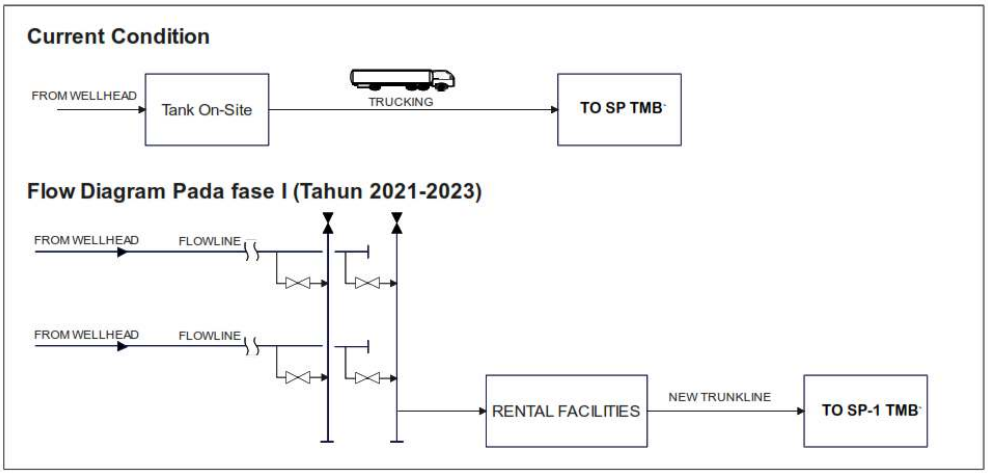
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai persyaratan minimum dalam desain *low voltage variable speed drive* yang harus diikuti oleh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini menjelaskan kriteria desain peralatan *low voltage variable speed drive* dalam proyek untuk DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01 di Lapangan Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, Indonesia. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen desain spesifikasi untuk *subject* masing – masing material dan peralatan kelistrikan. Jika tidak disebutkan detail dalam dokumen ini maka akan dijelaskan lebih spesifik dalam dokumen spesifikasi terkait.

KONTRAKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN untuk mengerjakan *detail engineering design* harus menjamin desain akhir sistem kelistrikan dan *electrical equipment/material* yang akan digunakan dapat beroperasi secara handal dan aman sesuai *performance*nya.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Tabel 2.1 Kode, Standar, dan Referensi

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)	
IEEE 958-2003	*Application of AC Adjustable – Speed Drives*
American Petroleum Institute (API)	
RP 540	*Electrical Installation in Petroleum Processing Plants*
International Electrotechnical Commission (IEC)	
IEC60947-4-1	*Contractors and Motor Starters*
IEC 61000	*Eelctromagnetic Compatibility (EMC)*
IEC 61800	*Adjustable speed electrical power drive systems*

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No.	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
2	TMBP-SP001-EL-SPE-D106	*Specification for Induction Motor*
3	TMBP-SP001-EL-SPE-D103	*Specification for Induction Motor*
4	TMBP-SP001-EL-SPE-D104	*Specification for Electrical Requirement for Package Equipment*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
AC	*Alternating Current*
DC	*Direct Current*
FEED	*Front End Engineering Design*
DED	*Detail Engineering Design*
IP	*Ingress Protection*
KRG	Karangan Timur
LV	*Low Voltage*

Singkatan	Keterangan
mA	*milliampere*
MCB	*Miniature Circuit Breaker*
mm	*milimeter*
PT	Perseroan Terbatas
THD	*Total Harmonic Distortion*
TMB	Tanjung Miring Barat
VSD	*Variable Speed Drive*

4. PERSYARATAN UMUM

Sistem kelistrikan harus didesain untuk menyediakan:

- Keselamatan “personil dan peralatan” baik selama operasi maupun selama pemeliharaan
- Resiko kebakaran yang minimum
- Kemudahan pemeliharaan dan kemudahan operasi
- Fitur *fail safe*
- Koordinasi proteksi melalui *selective relaying*
- Operasi yang hemat energi
- Inventori suku cadang minimum
- Kesesuaian untuk faktor lingkungan yang berlaku

Semua peralatan listrik harus benar-benar sesuai dengan *datasheet*, gambar, spesifikasi, kode dan standar yang berlaku.

VENDOR harus mengisikan *datasheet* PERUSAHAAN dan mengirimkannya bersama dengan penawaran mereka.

4.1 Usia Pemakaian

Desain waktu pemakaian dan ketersediaan/keandalan semua paket acara keseluruhan harus mencapai 20 tahun pemakaian. VENDOR harus memastikan peralatan listrik yang didesain dan disediakan sudah terbukti beroperasi di lapangan selama beberapa tahun dan hanya mengalami pemadaman biasa yang direncanakan selama pemeliharaan atau penggantian komponen-komponen normal lainnya.

4.2 Material

Semua material peralatan harus dirincikan di dalam spesifikasi atau *datasheet*. Jika memang belum ditentukan, maka VENDOR dapat memberikan penawarannya yang cocok untuk penggunaan di kondisi lingkungan tropis. Semua material harus baru dan bebas cacat.

5. KONDISI LINGKUNGAN

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan *database* BMKG UPT terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Suhu maksimum : 30.3°C (92.12 °F)
- Suhu minimum : 24.7°C (73.22 °F)
- Suhu rata-rata : 27.65°C (81.5 °F)
- Kelembapan rata-rata : 85.55 %
- Curah hujan : 297.87 mm
- Kecepatan angin max : 26.04 knot (48.22 km/jam)

6. *VARIABLE SPEED DRIVE*

6.1 Umum

Variable speed drive (VSD) harus mempunyai *design life* paling tidak 20 tahun, VSD harus merupakan *converter* yang sesuai untuk menggerakkan motor induksi tiga fasa. VSD harus didesain sebagai sebuah sistem yang lengkap. Manufaktur VSD dan manufaktur motor harus memastikan bahwa VSD dan motor sesuai sehingga kombinasi dari motor dan VSD dapat stabil tanpa panas berlebih selama waktu operasi. VSD harus sesuai dengan karakteristik beban dan operasi dari peralatan penggerak. Peralatan harus sesuai untuk beroperasi secara kontinyu.

Analisis yang diperlukan pada pengoperasian motor ketika disuplai oleh VSD harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa motor akan beroperasi pada kondisi stabil tanpa panas, getaran atau kebisingan yang tidak semestinya dan batas torsi yang tepat untuk akselerasi yang ditetapkan.

Electromagnetic compatibility (EMC) harus dipertimbangkan sesuai IEC 61000. Panel VSD harus terletak di *substation/electrical room*. VSD harus *metal rigid, self-supporting*, dan *metal enclosure* harus dapat dipasang secara *free standing*. *Enclosure* VSD harus memliki tingkat perlindungan IP41, panel VSD harus cocok untuk jalur masuk kabel dari bawah.

Manufaktur harus memastikan bahwa ukuran panel telah didesain untuk operasi kontinyu pada temperatur sekitar tanpa panas lebih. Manufaktur harus menyerahkan data disipasi panas untuk pengoperasian VSD yang efisien dan handal. Manufaktur diutamakan yang mempunyai servis pemeliharaan di Indonesia untuk menyediakan servis pemeliharaan yang cepat.

6.2 *Service Conditions*

VSD harus dipasang di *Substational/electrical room* atau di ruangan terpisah yang tidak berbahaya, bertekanan, dan berlokasi di dalam ruangan.

Motor untuk VSD harus dipasang di luar ruangan dan harus sesuai untuk tempat pemasangan

yang ditentukan dengan kondisi yang disebutkan dalam *Datasheet Motor*.

VENDOR harus mengkonfirmasi terkait ketersediaan dukungan perangkat lunak untuk VSD selama masa pakai sistem kontrol yang diterapkan.

6.3 Persyaratan Konstruksi

Enclosure VSD harus berisi semua VSD dan aksesorisnya. *Enclosure* VSD harus memiliki tingkat perlindungan IP41 dan harus cocok untuk jalur masuk kabel dari bawah.

VSD harus mampu menahan panas dan *dynamic stresses* dan transien torsi mekanis seperti yang dihasilkan dari hubung singkat. Kerusakan apa pun yang dihasilkan dari hubungan pendek atau gangguan internal harus dibatasi pada komponen yang bersangkutan. Selama ada gangguan, pintu harus tetap tertutup, tidak ada bagian yang terlepas, tidak ada lubang yang akan terbakar ke dalam *enclosure, grounding* dan *bonding* harus tetap utuh.

VSD harus memiliki ventilasi udara. VENDOR harus menyediakan fan, kontrol dan filter debu untuk pengoperasiannya. VSD dan sistem ventilasi harus memenuhi persyaratan pembuangan panas untuk operasi di semua titik beban untuk suhu sekitar yang ditentukan dan kondisi ketinggian. Filter harus dapat diakses untuk penggantian atau pembersihan tanpa mengganggu operasi.

Anti-condensation heater yang dikontrol secara termostatik harus disediakan di dalam *enclosure*. Sistem pemanas harus diaktifkan untuk tujuan isolasi melalui ELCB dengan sensitivitas 30 mA. Ketika sistem pemanas hidup, ini harus ditunjukkan dengan lampu indikator merah. *Enclosure* VSD harus dilengkapi dengan *lugs eyebolts, extension pieces* atau rel terpasang ditandai dengan jelas.

Auxiliary peralatan dan komponen yang memerlukan akses oleh personel pemeliharaan, seperti sekering dan blok terminal, harus dipasang di lokasi yang mudah dijangkau. Blok terminal dan konektor untuk kontrol, alarm, pengukuran dan diagnostik harus dikelompokkan dan dipisahkan dari daya perangkat, untuk keselamatan personel.

6.4 Persyaratan Kinerja

Variable Speed Drive (VSD) didefinisikan mempunyai tegangan masukan 400 V, 3 fasa, 50 Hz.

VSD harus memenuhi *load demand* dengan mengikuti variasi *steady state* berikut:

- Tegangan: ± 5%
- Frekuensi: ± 2%

Fluktuasi gabungan hingga 5% dalam jumlah nilai absolut dari dua fluktuasi, asalkan fluktuasi frekuensi tidak melebihi ± 2% dari frekuensi pengenal.

6.4.1 *Converter*

- Tipe *inverter* topologi harus tipe *Multilevel Voltage Source Inverter* dengan menggunakan *switching type Integrated Gate Commutated Thyristor* (IGCT) atau *Integrated Gate Bipolar Transistor* (IGBT) sesuai rekomendasi VENDOR.
- Efisiensi *converter* harus lebih dari 98.5%.
- Jumlah *pulse* pada *rectifier* harus diatur (12 hingga 36) untuk mendapatkan *Total Harmonic Distortion* (THD) lebih kecil dari 5%.
- Manufaktur harus memeriksa nilai *total harmonic distortion* dengan menyediakan kalkulasi *harmonic distortion*.
- Modul VSD harus merupakan desain yang telah terbukti. Susunan *rectifier* dan *inverter* harus didesain untuk beroperasi normal pada nilai arus dan tegangan nominal.

6.4.2 Kontrol VSD

- VSD *converter* harus disediakan dengan sebuah sistem kontrol *microprocessor* yang dapat diprogram yang mengizinkan memperbaharui atau memodifikasi fungsi *logic* dari *converter* dengan prosedur pemrograman yang sederhana menggunakan tombol panel kontrol dan panel *display* tanpa membuat sistem mati.
- *Converter* harus mengontrol secara akurat kecepatan dan torsi dari motor induksi sesuai *datasheet* motor dan harus cocok untuk aplikasi pompa, *fan, blower*, *compressor* dan lainnya sesuai *requisition*.
- *Starting* dan *stopping* VSD harus memungkinkan dari LCS peralatan atau dari DCS secara *remote* sesuai kebutuhan proses. VSD harus dipersiapkan fasilitas komunikasi dan *monitoring* dengan menggunakan DCS.
- Suplai *space heater* untuk motor harus disediakan pada panel VSD atau jika tidak tersedia maka dapat disuplai dari *distribution board/lighting panel (external power)*. *Space heater* harus beroperasi sesuai dengan status motor. Ketika motor sedang *running*, *space heater* harus mati. Dan ketika motor di-*stop*, *space heater* harus menyala.
- Kedip tegangan dalam waktu singkat hingga 20% dari tegangan nominal tidak boleh menyebabkan sistem kontrol menghentikan fungsinya.
- VSD juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang akan menjalankan kembali sistem jika kedip tegangan melebihi 20% dari tegangan nominal hingga selama 5 detik, dengan fasilitas untuk menghalangi *restart* otomatis jika diperlukan oleh operator.
- Setelah *restart*, VSD harus mampu melakukan sinkronisasi terhadap motor.

- Pengontrol daya harus dikontrol untuk selalu menjalankan motor pada arah yang benar (*forward*). Logika kontrol harus disediakan untuk mencegah motor dijalankan pada arah yang berbalikkan (*reverse*).
- Pengontrol kecepatan pada VSD harus dikontrol berdasarkan sinyal masukan acuan 4–20 mA.

6.4.3 Proteksi & Pengukuran Sistem

- Proteksi, pengukuran dan indikasi status harus disediakan pada panel VSD minimal meliputi:
  - Relai proteksi motor tipe *solid state* terdiri dari:
    - ✓ Proteksi beban lebih
    - ✓ Proteksi urutan *negative*
    - ✓ Proteksi *locked rotor*
    - ✓ Proteksi *ground fault*
    - ✓ Proteksi *restart inhibit* dengan waktu tunda yang dapat diatur
    - ✓ Ammeter
    - ✓ Penghitung lama operasi
    - ✓ Kemampuan re-akselerasi jika dibutuhkan
    - ✓ Pemantauan suhu kumparan dan alat peringatan
  - Status *running*
  - Status *fault*
  - Kecepatan
  - Frekuensi keluaran
  - Arus keluaran
  - Tegangan keluaran
  - Daya keluaran
  - Proteksi temperatur tinggi pada konverter
  - Supervisi pendinginan
  - Tegangan kurang pada suplai daya
  - Proteksi hubung singkat
  - Proteksi arus lebih
  - Proteksi hilang fasa
- VENDOR harus bertanggungjawab untuk memasukkan parameter proteksi untuk motor dan VSD.
- Lampu indikasi *running* (merah) / *stopped* (hijau) / *fault* (kuning) untuk status motor harus disediakan.
- Sinyal-sinyal berikut ini harus dikomunikasikan dari/ke DCS melalui kabel (*hard wiring*),

koneksi modbus RS485 atau modbus TCP;

- *Start* otomatis dan *stop* otomatis pada motor, *start permissible* (sesuai keperluan proses)
- Status *running* dari motor sesuai keperluan bagian proses
- Status *common fault* pada motor
- Arus motor sesuai keperluan bagian proses

- HMI yang dibutuhkan untuk kontrol, pemantauan dan pengukuran harus disediakan di luar panel pada pintu depan. HMI harus dapat diakses untuk pengoperasian tanpa membuka pintu depan dan harus tipe *non-removable*.

7. INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Inspeksi dan pengujian harus dilaksanakan di manufaktur sebelum pengiriman sesuai dengan standar yang berlaku, minimal meliputi hal-hal berikut ini:

- Pemeriksaan visual
- Pengukuran tahanan isolasi
- Pengecekan peralatan *auxiliary*
- Pengecekan peralatan proteksi
- Pengecekan kontrol dan persyaratan fungsional.

Kriteria penerimaan untuk seluruh pengujian yang dilakukan harus mengacu ke standar yang berlaku dan standar dari manufaktur. Kriteria penerimaan juga harus mengacu pada *Inspection and Test Plan for Electrical and Field Inspection and Test Plan for Electrical*.

Manufaktur harus melakukan semua produksi VSD semua kegiatan, fungsi dan pengujian untuk membuktikan bahwa persyaratan spesifikasi ini terpenuhi.

7.1 *Factory Acceptance Testing* (FAT)

Factory test harus dilakukan oleh VENDOR dihadiri perwakilan dari PERUSAHAAN. Pengujian ini harus dilakukan secara individu di workshop pada setiap peralatan yang terdiri atas pengujian rutin atau pengujian yang lengkap sesuai dengan standar dan spesifikasi yang berlaku. Peralatan yang diuji dengan ANSI/NEMA standar harus dengan persetujuan PERUSAHAAN.

VENDOR harus menyiapkan rencana pengujian (test plan). Rencana pengujian dan pemeriksaan awal (Inspection and Test Plan – ITP) harus dilampirkan didalam penawaran. Detail ITP harus diserahkan untuk disetujui oleh PERUSAHAAN setelah menerima PO. Pada ITP harus dicantumkan dengan jelas semua poin yang akan disaksikan (witness) dan yang di hold. Laporan pengujian dari FAT harus dibuat. Peralatan uji harus terkalibrasi dan masih berlaku masa kalibrasinya, kalibrasi dilakukan oleh badan independen. VSD yang ditawarkan untuk

pemeriksaan akhir harus lengkap dan siap untuk pengiriman. Jadwal dan prosedur FAT harus diajukan dan disetujui oleh PERUSAHAAN minimal 14 hari sebelum pelaksanaan pengujian dilakukan.

7.2 *Site Acceptance Testing* (SAT)

Site acceptance test harus dilakukan oleh VENDOR dan dilakukan sesuai prosedur pengujian yang telah disetujui. VENDOR harus memastikan bahwa kondisi peralatan atau material sudah siap sebelum pengujian dilakukan. VENDOR harus melakukan pengujian setelah selesainya konstruksi untuk menunjukkan bahwa semua persyaratan pada datasheet dan spesifikasi sudah dipenuhi dengan lengkap. Jadwal dan prosedur SAT harus diajukan dan disetujui oleh PERUSAHAAN minimal 14 hari sebelum pelaksanaan pengujian dilakukan.

VENDOR harus menunjukkan di dalam penawarannya ketentuan dari semua peralatan uji yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian rutin dan optimal berikut yang sesuai persyaratan datasheet proyek ini.

Pengujian harus disaksikan dan disetujui oleh PERUSAHAAN. Draft laporan uji dan prosedur uji harus diserahkan untuk disetujui oleh PERUSAHAAN. Laporan uji yang lengkap harus berisi hasil pengukuran, nilai toleransi yang diijinkan dan persetujuan laik operasi.

7.3 *Performance Tests*

Performance test (uji kinerja) harus dilakukan setidaknya satu VSD dari kelompok sistem yang akan disuplai. Manufaktur harus menyatakan dalam quotation ketersediaan data uji VSD, termasuk alat bantu, yang mencakup semua persyaratan uji kinerja, dengan nomor protokal dan tanggal uji.

7.4 *Routine Tests*

Routine test (pengujian rutin) harus dilakukan pada setiap VSD yang tidak dilakukan performance test. Setiap pengujian rutin harus mengacu pada protokol uji kinerja dan jenis serta nomor seri semua komponen VSD tersebut.

8. DOKUMENTASI

VENDOR harus menyediakan setidaknya gambar/dokumen berikut yang dilampirkan pada *quotation:*

- *Final single line diagram* yang menunjukkan sirkuit utama dan tambahan, termasuk *main switching,* DC *link,* sistem *grounding,* dan suplai tambahan.
- *Schematic diagram* yang menunjukkan detail semua sirkuit utama dan tambahan. *Schematic diagram* ini harus menunjukkan semua komponen penting, seperti *current*

transformer dan *voltage transformer, protection devices* dan instrumentasi lain, lengkap dengan data tegangan, arus*, time rating,* dll.

- *Protection coordination* diagram yang menunjukkan semua kurva proteksi dari perangkat proteksi VSD*.*
- *Block diagram* yang menunjukkan sistem kontrol dan proteksi dasar yang menentukan fungsi proteksi, kontrol, trip dan alarm, sinyal dan *command* reference, serta suplai tambahan.
- *Logic and loop diagram* yang menunjukkan perangkat lunak dan perangkat keras dari *trip circuits, trip circuit supervision* dan *alarm circuits.*
- *Minimum clearances* di sekitar komponen utama VSD untuk ventilasi dan keselamatan selama pengoperasian dan pemeliharaan.
- *Torque/speed/current/power factor* kurva dari VSD*.*
- Transportasi, instalasi, *commissioning,* prosedur pengoperasian dan pemeliharaan untuk VSD dan komponennya.
- Perencanaan keseluruhan meliputi desain, manufaktur, pengujian dan instalasi serta *commissioning.*
- Petunjuk tindakan yang harus diambil, jika ada, berkaitan dengan EMC yang terkait dengan pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan VSD.
- Daftar suku cadang yang direkomendasikan untuk selama 2 tahun.
- Laporan pengujiam *type* yang dilakukan pada sistem dan komponen utama.
- Laporan pengujian dari *routine test* yang dilakukan pada sistem dan komponen utama.
- Laporan pengujian dari *performance test.*
- Sertifikat dan *'Declarations of Conformity'* untuk peralatan yang dilindungi.
- Dukungan layanan dan perbaikan yang diusulkan VENDOR setelah garansi.

Semua dokumen harus menunjukkan nomor pesanan, item dan referensi Pabrikan yang relevan, dan harus diformat dan didistribusikan sebagaimana ditentukan oleh VENDOR.

9. GARANSI

Semua peralatan dan bagian komponen harus dijamin oleh VENDOR terhadap material, desain, dan pengerjaan yang cacat selama satu (1) tahun sejak tanggal commissioning, atau delapan belas (18) bulan sejak pengiriman, mana yang lebih lama.

Jika ada kesalahan kinerja atau cacat yang terjadi selama masa garansi, VENDOR akan membuat semua perbaikan dan penggantian gratis kepada PERUSAHAAN.

10. *SPARE PARTS & SPECIAL TOOLS*

1. *Construction Spare Parts*

   20% dari jumlah terpasang (minimal 1 ea) dari bagian berikut harus disediakan sebagai cadangan konstruksi.

   1. *Fuse*
   2. *Cable gland*
   3. *Bolts, nuts, washer* untuk terminal kontrol
   4. *Special tools* (kunci khusus / kunci tidak biasa, soket dan lain-lain)

2. Rekomendasi *Spare Parts* Operasi Dua (2) Tahun

   VENDOR harus secara terpisah menyerahkan kepada PERUSAHAAN daftar *spare parts* yang direkomendasikan termasuk pertukarannya dan harga satuannya untuk operasi selama dua tahun.

3. Aksesoris dan *special tools* standar manufaktur yang dibutuhkan dalam operasi, pemeliharaan dan pengujian harus disediakan.

11. *SERVICES & TRAINING*

VENDOR wajib memberikan pelatihan bagi personel PERUSAHAAN di *shop* VENDOR dan diwajibkan menyiapkan alat bantu dan peralatan pelatihan sesuai program standar VENDOR. Pelatihan ini mencakup dan diarahkan pada aspek proses operasi dan prosedur operasional. Pelatihan pemeliharaan juga harus disediakan, dan untuk memastikan prosedur pemeliharaan preventif. Biaya peserta pelatihan akan dihitung lain. VENDOR harus mengusulkan garis besar rencana pelatihan dalam proposalnya.